

ClinicManager - raport indeksy (US-14)

Cel: pokazac indeksy dodane dla czestych zapytan aplikacji.

Indeks 1: IX_Patients_Pesel

- Tabela: Patients
- Kolumna: Pesel
- Typ: UNIQUE
- Uzasadnienie: wyszukiwanie pacjenta po PESEL oraz walidacja unikalnosci PESEL.
- Konfiguracja EF: builder.Entity<Patient>().HasIndex(patient => patient.Pesel).IsUnique();
- Migracja: migrationBuilder.CreateIndex(name: "IX_Patients_Pesel", table: "Patients", column: "Pesel", unique: true);

Zapytanie testowe przed/po indeksie:

```
SELECT TOP(1) * FROM Patients WHERE Pesel = @pesel;
```

Przed indeksem: oczekiwany Table Scan / Clustered Index Scan przy wiekszej tabeli.

Po indeksie: oczekiwany Index Seek na IX_Patients_Pesel.

Indeks 2: IX_Visits_DoctorId_ScheduledAt

- Tabela: Visits
- Kolumny: DoctorId, ScheduledAt
- Typ: non-unique composite index
- Uzasadnienie: lista wizyt lekarza i filtrowanie po dacie korzystaja z DoctorId oraz ScheduledAt.
- Konfiguracja EF: builder.Entity<Visit>().HasIndex(visit => new { visit.DoctorId, visit.ScheduledAt });
- Migracja: migrationBuilder.CreateIndex(name: "IX_Visits_DoctorId_ScheduledAt", table: "Visits", columns: new[] { "DoctorId", "ScheduledAt" });

Zapytanie testowe przed/po indeksie:

```
SELECT * FROM Visits WHERE DoctorId = @doctorId AND ScheduledAt >= @from AND ScheduledAt < @to ORDER BY ScheduledAt;
```

Przed indeksem: oczekiwany skan tabeli lub sortowanie po filtracji.

Po indeksie: oczekiwany Index Seek/Range Seek na IX_Visits_DoctorId_ScheduledAt oraz mniejszy koszt sortowania.

Weryfikacja w kodzie:

- ApplicationDbContext zawiera DbSety domenowe i konfiguracje indeksow.
- Migracja 20260608194617_InitialCreate tworzy oba indeksy.
- Testy IndexConfigurationTests pilnuja indeksow w metadanych EF Core.

Miejsce na zrzuty planu zapytania:

1. Przed indeksem: wykonac zapytanie na kopii bazy bez indeksu i zapisac plan.
2. Po indeksie: wykonac to samo zapytanie po migracji i porownac operator oraz koszt.

Wniosek: indeks PESEL optymalizuje punktowe wyszukiwanie pacjenta, a indeks DoctorId+ScheduledAt optymalizuje widoki.